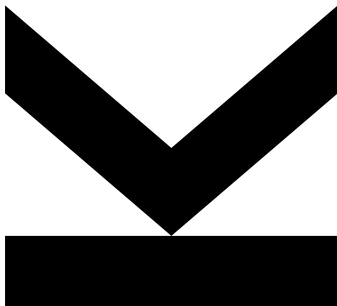


**Firstname1 Lastname1,
Firstname2 Lastname2,
Firstname3 Lastname3**
Institute for Signal
Processing

@ k12136610@students.jku.at
🌐 <https://jku.at/isp>

October 5, 2025

Space for your report title



Technical Report

Optional space for mentioning e.g. your research lab

Keywords Servo Driver, Programming the FPGA Dev-Board, LED Blink Project,
VHDL Packages



**JOHANNES KEPLER
UNIVERSITY LINZ**
Altenberger Straße 69
4040 Linz, Austria
jku.at

Contents

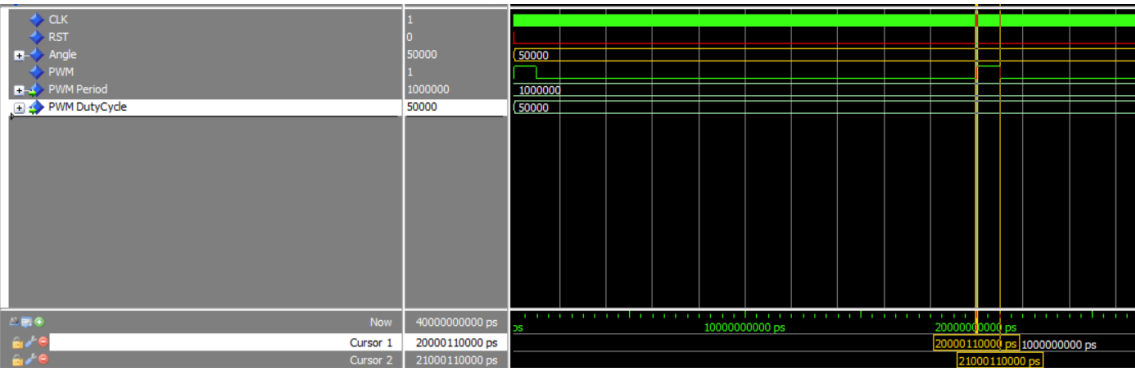
1. Servo	2
2. Blink	3
2.1 Counter	3
2.2 Finite-State-Machine	3
2.3 Synchronizer Chain	4

1. Servo

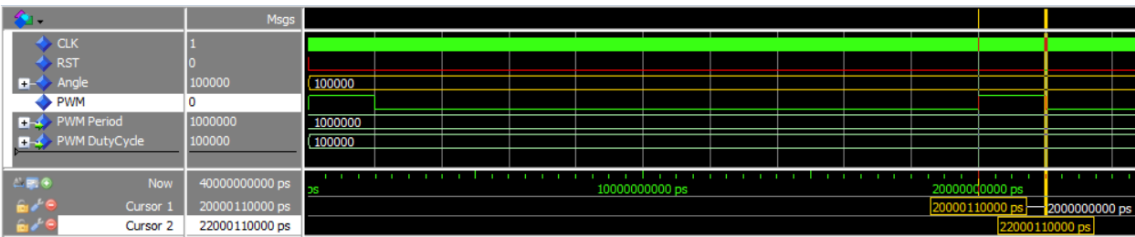
Wenn man sich nicht auf den eingaben Bereich 0 bis 180° fixiert, können kleinere Winkel mit einer höheren Auflösung eingestellt werden, wenn nicht alle 180° benötigt werden.

Simulation

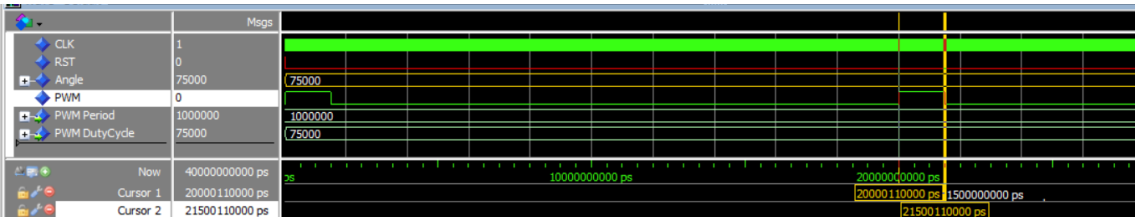
Angle = 50 000 entspricht 0° bzw 1ms



Angle = 100 000 entspricht 180° bzw 2ms

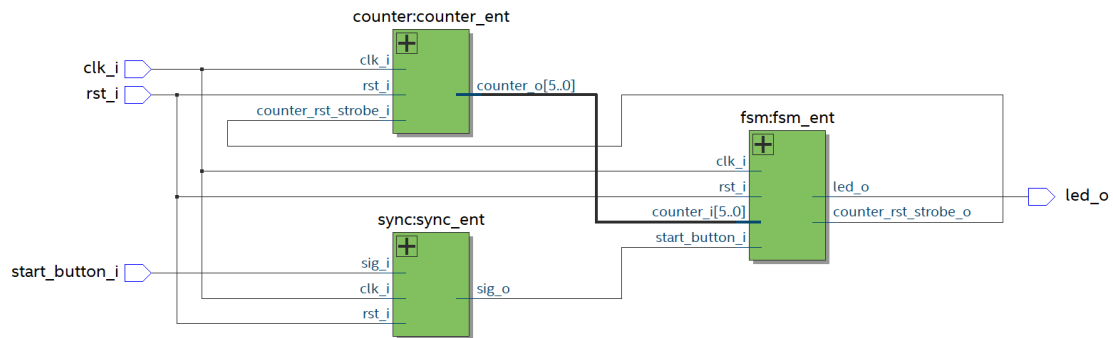


Angle = 75 000 entspricht 90° bzw 1.5ms



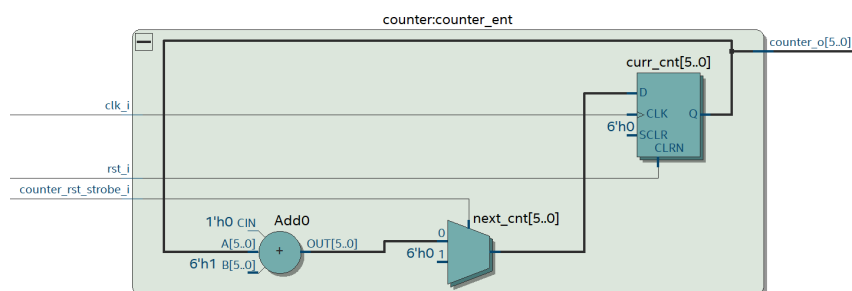
2. Blink

Für die Blink Entity-Architecture wurden sämtliche bisher angefertigte Entity-Architectures angewandt:

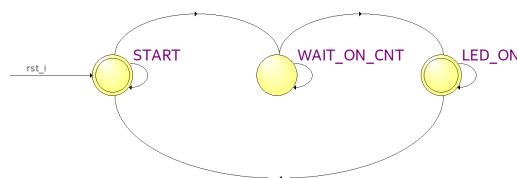


Counter und FSM Entities werden hier nur kurz als Blockschaubild gezeigt, da diese bereits in vergangenen Übungen aufgekommen sind. Natürlich wurde auch das Feedback berücksichtigt und dementsprechend Verbesserungen vorgenommen.

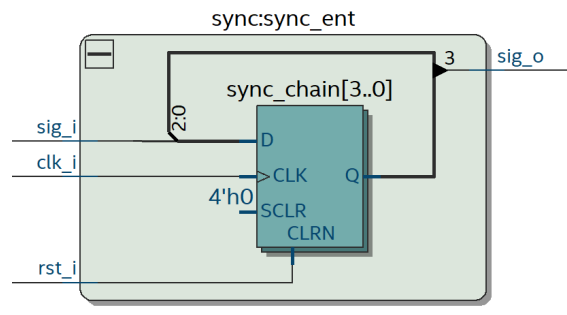
2.1 Counter



2.2 Finite-State-Machine



2.3 Synchronizer Chain



Entity

```

1 entity sync is
2     generic (
3         N_DFF : natural := 1
4     );
5     port (
6         clk_i : in std_ulogic;
7         rst_i : in std_ulogic;
8         sig_i : in std_ulogic;
9         sig_o : out std_ulogic
10    );
11 end sync;

```

Architecture

Signale

```

1 signal sync_chain : std_logic_vector(N_DFF-1 downto 0) := (others => '0');
2 signal next_sync_chain : std_logic_vector(N_DFF-1 downto 0) := (others => '0');

```

(1) reg_seq : **process** (clk_i, rst_i)

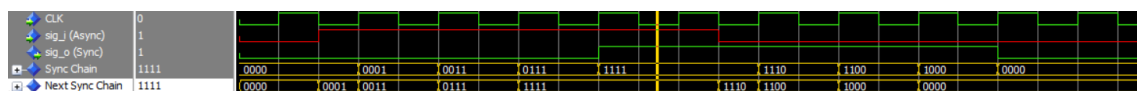
Weist bei einem Reset dem gesamten sync_chain Vektor '0' zu. Bei der steigenden Flanke wird diesem Vektor ein kombinatorisch ermittelter Vektor next_sync_chain zugewiesen.

(2) comb : **process** (sig_i, sync_chain)

Der Eingang sig_i geht in den ersten Slot des next_sync_chain Vektors über. Danach wird jeweils der vorherige sync_chain Wert mit der nächste Stelle des next_sync_chain Vektors verbunden.

Der Ausgang dieses Systems ist der letzte Wert im sync_chain Vektor.

Simulation



Simulation

